ZDRAVOTNICKÝ ELEKTRICKÝ SYSTÉM

Obsah přednášky

- Definice zdravotnického elektrického systému
- Rozbočovací zásuvky
- Příložné části
- Základní pojmy z ČSN EN 60601-1
- Opatření pro zajištění bezpečnosti

Zdravotnický elektrický systém

• *(medical electrical system; me system)* = sestava jednotlivých přístrojů, z nichž alespoň jeden je me přístroj, určená výrobcem k vzájemnému propojení pracovním spojením nebo použitím **rozbočovací zásuvky**

POZNÁMKA Jsou-li v této normě zmiňovány přístroje, má se předpokládat, že k nim patří i me přístroje.

Z přístrojů stýkajících se prostřednictvím jejich PACIENTSKÝCH PŘIPOJENÍ na pacientovi nebo uvnitř jeho těla nevzniká ZDRAVOTNICKÝ ELEKTRICKÝ SYSTÉM.

Zdravotnický elektrický přístroj

• *(medical electrical equipment; me equipment)* elektrický přístroj s příložnou částí, nebo přenášející energii do pacienta nebo z něj, nebo detekující takový přenos energie do pacienta nebo z něj a který je: a) vybaven nejvíce jedním připojením k určité napájecí síti; a b) určený jeho výrobcem k použití při: 1) diagnostice, léčbě nebo monitorování pacienta; nebo 2) kompenzaci nebo zmírňování nemoci, poranění nebo zdravotního postižení

POZNÁMKA1 K me přístroji patří **příslušenství** určené výrobcem, které je nezbytné pro umožnění normálního použití me přístroje.

POZNÁMKA2 Do této definice nespadají všechny elektrické přístroje používané ve zdravotnické praxi (například některé diagnostické přístroje in vitro).

POZNÁMKA3 Této definici mohou vyhovovat implantabilní části aktivních implantabilních zdravotnických prostředků, z předmětu této normy jsou však vyloučeny příslušnou formulací v kapitole 1.

POZNÁMKA4 Termín „elektrický přístroj“ se v této normě používá ve smyslu me přístroj nebo jiný elektrický přístroj.

Zdravotnický elektrický systém

- po instalaci nebo modifikaci nesmí ZES přinést nepřijatelné riziko, musí být dosaženo shody s ČSN EN 60601-1, ed.2, příp. s dalšími normami, pokud se na ně v příslušném místě odkazuje; o shodě se přesvědčujeme měřením po sestavení ZES
- konfiguruje-li ZES uživatel (obsluha), má existovat písemná dokumentace včetně posouzení rizika a vyjmenování opatření na jeho minimalizaci
- pokud vnášíme do ZES neME přístroj(-e), zkontrolujeme jeho předepsané pracovní podmínky (prostředí, např. ochrana před vniknutím vody apod.)
- v pacientském prostředí musí ZES poskytnout rovnocennou úroveň bezpečnosti jakou poskytuje ME

<u>Zvýšení dotykového proudu a/nebo unikajícího proudu pacientem</u>

Zdravotnické prostory

Zdravotnický prostor:

- místo určené ke stanovení diagnózy
- místo pro léčení
- místo pro kosmetickou léčbu
- místo pro sledování pacientů
- místo pro poskytování zdravotní péče
- s doplňujícími ochrannými opatřeními
- místo, které se dále dělí do skupin

Zdravotnické prostory - 0

Zdravotnický prostor skupiny 0:

V tomto zdravotnickém prostoru se nepředpokládá použití žádných příložných částí zdravotnických elektrických přístrojů.

(čekárna, ambulance, běžné lůžkové oddělení)

Zdravotnické prostory - 1

Zdravotnický prostor skupiny 1:

V tomto zdravotnickém prostoru se předpokládá, že při jedné závadě, nebo při přerušení napájení zdravotnických elektrických přístrojů, nedojde k ohrožení životních funkcí pacienta. Předpokládá se zde použití příložných částí B a BF, ale ne příložných částí CF přímo na srdci.

Zdravotnické prostory - 2

Zdravotnický prostor skupiny 2:

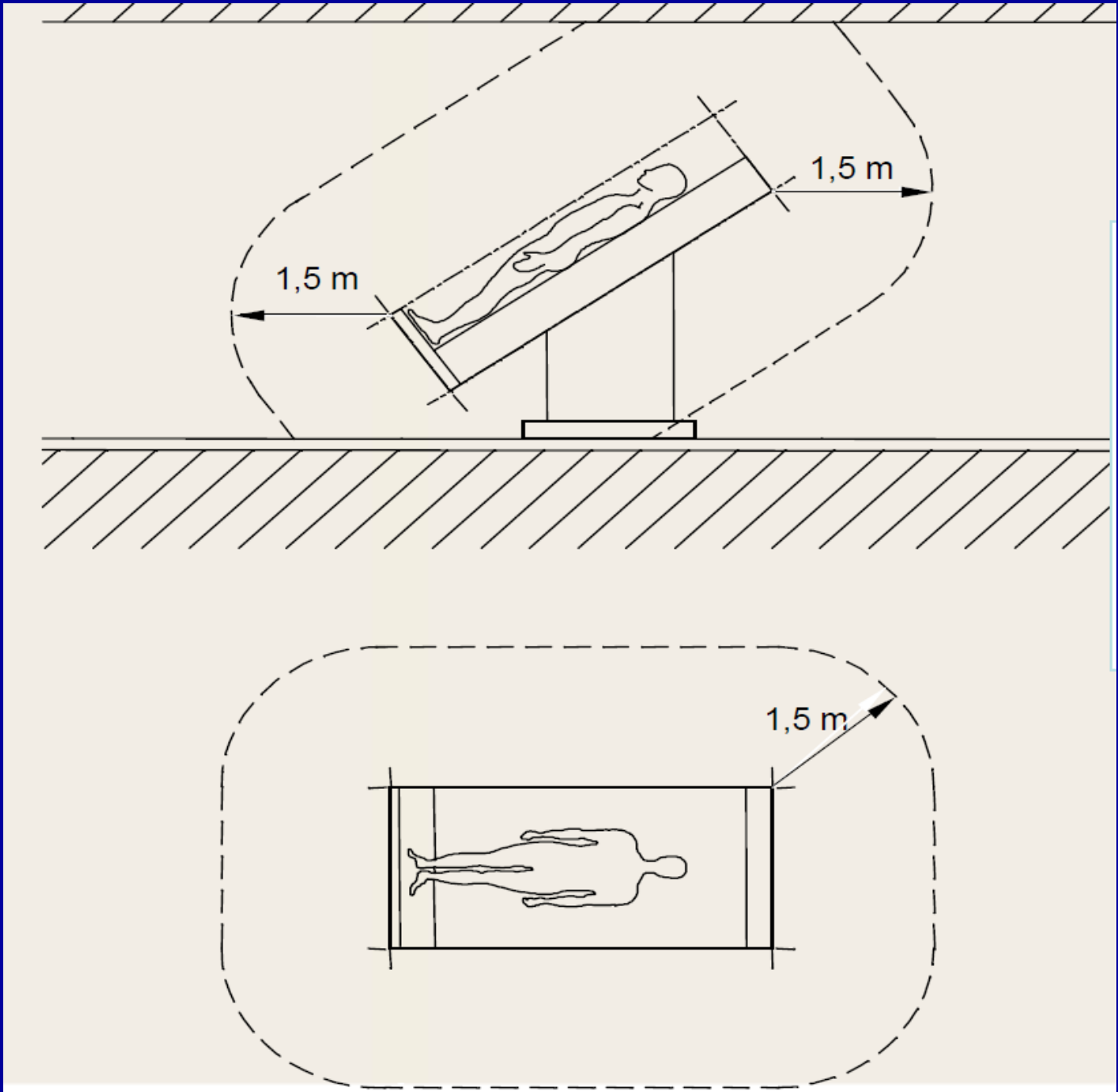
V tomto zdravotnickém prostoru se předpokládá použití intrakardiálních příložných částí CF a přerušení dodávky elektrického proudu může ohrozit životní funkce pacienta, nebo by již nebylo možno zákrok nebo vyšetření opakovat.

Zdravotnické prostory

Pacientské prostředí:

• Je to vnitřní část zdravotnického prostoru okolo pacienta, ve kterém může dojít k úmyslnému nebo nechtěnému kontaktu mezi tělem pacienta a částmi zdravotnického elektrického systému.

• Je to prostor vymezený vzdáleností 1,5 m okolo lůžka pacienta ve všech směrech.


1,5 m
1,5 m
1,5 m

Příložné části

•*(applied part)* část me přístroje, která při normálním použití přichází nezbytně do fyzického dotyku s pacientem, aby me přístroj nebo me systém mohl plnit svoji funkci

POZNÁMKA 1 Viz obrázek 3, obrázek 4 a obrázky A.1 až A.7 (včetně).
POZNÁMKA 2 Ohledně ošetření částí, které definici příložných částí neodpovídají, avšak mají být na základě procesu řízení rizika za příložné části považovány, viz rovněž 4.6.
POZNÁMKA 3 Viz rovněž definici souvisejícího termínu 3.78 pacientské připojení.

= Část zdravotnického elektrického přístroje, která při normálním použití přichází do fyzického dotyku s pacientem.

Příložná část typu B („body“)

- *(type b applied part)* příložná část splňující požadavky stanovené touto normou pro poskytnutí ochrany před úrazem elektrickým proudem, a týkající se zejména dovoleného proudu unikajícího pacientem a pomocného proudu pacientem

POZNÁMKA 1 Příložná část typu B se označuje značkou IEC 60417-5840 (2002-10) (viz tabulku D.1, značka 19) nebo, přichází-li v úvahu, značkou IEC60417-5841 (2002-10) (viz tabulku D.1, značka 25). Viz rovněž 3.20.

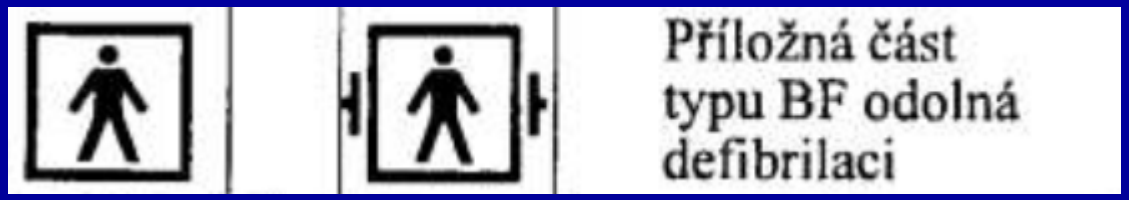
POZNÁMKA 2 Příložné části typu B nejsou vhodné pro přímé použití na srdci.

POZNÁMKA 3 Ohledně ošetření částí, které definici příložných částí neodpovídají, avšak mají být na základě procesu řízení rizika za příložné části považovány, viz rovněž 4.6.

Příložná část typu BF („body floating“)

- *(type bf applied part)* příložná část typu F splňující stanovené požadavky této normy pro poskytnutí vyššího stupně ochrany před úrazem elektrickým proudem, než poskytují příložné části typu B

POZNÁMKA 1 Příložná část typu BF se označuje značkou IEC60417-5333 (2002-10) (viz tabulku D.1, značka 20) nebo, přichází-li v úvahu, značkou IEC60417-5334 (2002-10) (viz tabulku D.1, značka 26). Viz rovněž 3.20.
POZNÁMKA 2 Příložné části typu BF nejsou vhodné pro přímé použití na srdci.
POZNÁMKA 3 Ohledně ošetření částí, které definici příložných částí neodpovídají, avšak mají být na základě procesu řízení rizika za příložné části považovány, viz rovněž 4.6.



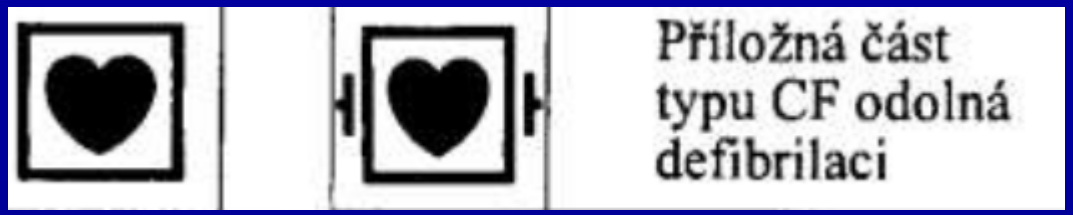
Příložná část typu CF („cardiac floating“)

- *(type cf applied part)* příložná část typu F splňující stanovené požadavky této normy pro poskytnutí vyššího stupně ochrany před úrazem elektrickým proudem než poskytují příložné části typu BF

POZNÁMKA 1 Příložná část typu CF se označuje značkou IEC60417-5335 (2002-10) (viz tabulku D.1, značka 21) nebo, přichází-li v úvahu, značkou IEC60417-5336 (2002-10) (viz tabulku D.1, značka 27). Viz rovněž 3.20.

POZNÁMKA 2 Ohledně ošetření částí, které definici příložných částí neodpovídají, avšak mají být na základě procesu řízení rizika za příložné části považovány, viz rovněž 4.6.

POZNÁMKA 3 Viz zdůvodnění definice pro PŘÍMÉ POUŽITÍ NA SRDCI (3.22) ohledně příložných částí, které je třeba považovat za PŘÍLOŽNÉ ČÁSTI TYPU CF.



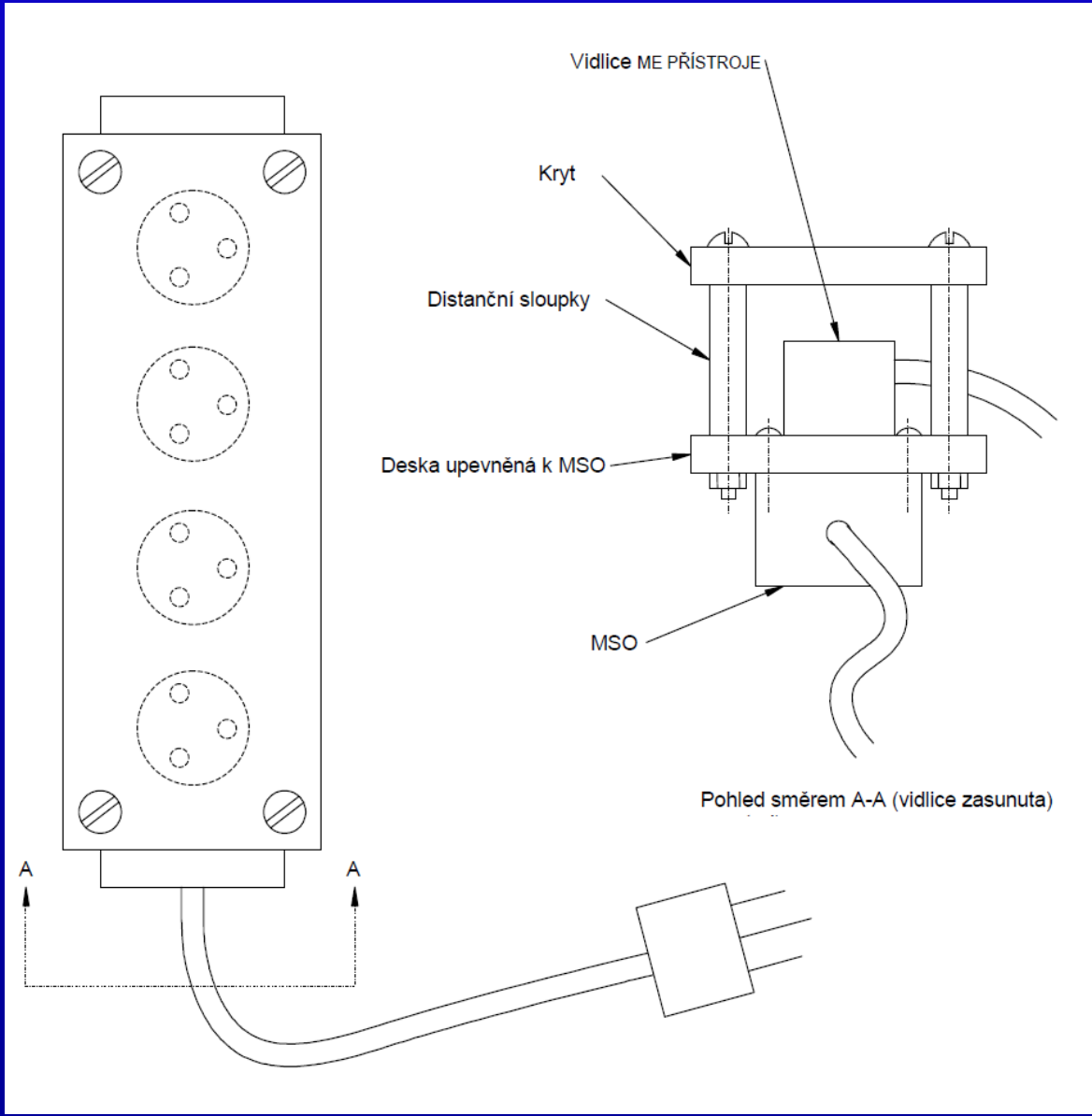
Rozbočovací zásuvky

•*(multiple socket-outlet; mso)* jedna nebo více zásuvek, které jsou určeny k připojení pohyblivých „kabelů, přívodů nebo me přístrojů, nebo které tvoří jejich součást, za účelem přivedení napětí napájecí sítě nebo rovnocenného

•

POZNÁMKA Rozbočovací zásuvka může být samostatná jednotka, nebo nedílná součást přístroje.

Rozbočovací zásuvky



Prostředky ochrany

(means of protection; mop) prostředek pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem v souladu s požadavky této normy

POZNÁMKA K prostředkům ochrany patří izolace, vzdušné vzdálenosti, povrchové cesty, impedance a ochranná spojení se zemí.

Prostředky ochrany obsluhy

(means of operator protection; moop) prostředek ochrany pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem osob jiných, než pacienta

Prostředky ochrany pacienta

(means of patient protection; mopp) prostředek ochrany pro snížení rizika úrazu pacienta elektrickým proudem

Prostředky ochrany

Obvykle **dva** MOP (mean of protection = prostředek ochrany)

• výjimečně může být jen jeden MOP, pokud je jistota, že nemůže selhat

• ME musí být bezpečný i za **stavu jedné poruchy** (selže jeden MOP)

• vzdušné a povrchové vzdálenosti

*Při sestavování ZES, zejména pokud jeho prvkem má být neME přístroj, nemáme sice možnost konstrukci přístrojů ovlivnit, ale postuláty musíme mít na paměti, abychom věděli, o čem máme pochybovat a jak bezpečnost spolehlivě zajistit opatřením **VNĚ** přístrojů tvořících ZES.*

Stav při jedné poruše

(single fault condition)

stav ME PŘÍSTROJE, kdy je jeden prostředek ochrany pro snížení RIZIKA vadný, nebo kdy působí jedna abnormální podmínka

–zkrat jedné izolace – i jedné složky dvojité izolace

–zkrat jedné povrch. cesty nebo vzduš. vzdálenosti

–zkrat a rozpojení součásti

–rozpojení jednoho vodiče ochranného uzemnění

–přerušení jednoho napájecího vodiče

–neúmyslný pohyb součástí

–náhodné odpadnutí vodičů a konektorů

Prostředky ochrany

- vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty
- izolace (základní, dvojitá= zákl. + přídavná, zesílená)
- impedance
- ochranná spojení se zemí (ochr. uzemnění, ochranné pospojování)

Pozn. ochranný účinek oddělovacího transformátoru spočívá v dostatečné izolaci mezi vinutím vstupním a výstupním

Dotykový proud

(touch current) unikající proud, tekoucí vnější cestou jinou než vodičem ochranného uzemnění z krytu nebo jeho částí, s výjimkou pacientských připojení, přístupných při normálním použití obsluze nebo pacientovi, do země nebo do jiné části krytu

POZNÁMKA Tento termín má stejný význam jako „unikající proud krytem“ v prvním a druhém vydání této normy. Termín byl uveden do souladu s IEC 60950-1 a odráží skutečnost, že nyní se měří rovněž u částí, které jsou normálně ochranně uzemněny.

Proud unikající pacientem

(patient leakage current) proud: tekoucí z pacientských připojení přes pacienta do země; nebo vznikající z neúmyslné přítomnosti napětí z vnějšího zdroje na pacientovi a tekoucí z tohoto pacienta pacientskými připojeními příložné části typu F do země

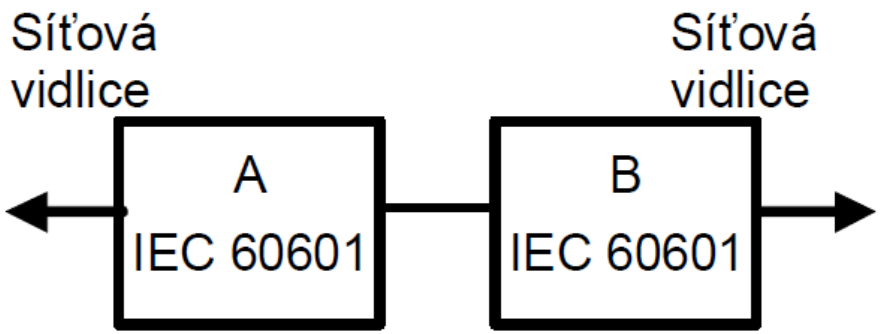
ME systém

Zvýšení dotykového proudu a/nebo unikajícího proudu pacientem

Řešení:

- rozbočovací zásuvka
- vícenásobné spojení se zemí
- nekovový kryt konektoru pracovního spojení s neME přístrojem
- negalvanický oddělovací prostředek k vytvoření pracovního spojení
- oddělovací transformátor
- bezpečnostní oddělovací transformátor
- kontrola měřením (raději vždy)

Typické příklady spojování do ME systému

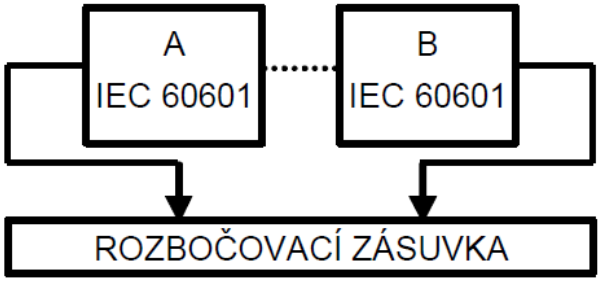


SITUACE:
oba (všechny) jsou ME **v pac. prostředí**
signálové/datové propojení

NEBEZPEČÍ:
možné překročení celkového unikajícího proudu pacientem při vícenásobných příložných částech

OPATŘENÍ:
kontrola celkového unik. proudu pacientem (kontrola součtu)

Typické příklady spojování do ME systému

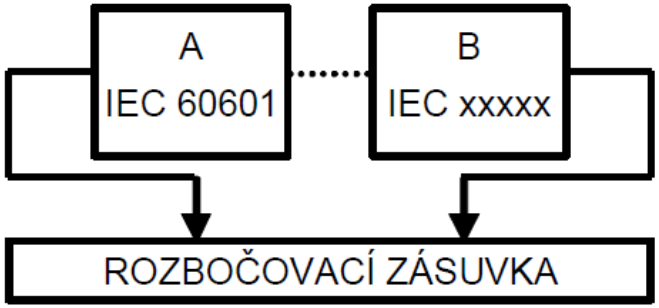


SITUACE:
oba (všechny) jsou ME **v pac. prostředí** signálové/datové propojení

NEBEZPEČÍ:
přerušení ochr. uzemnění v RZ a tím vzrůst dotykového proudu

OPATŘENÍ:
- další ochr. spojení se zemí (POSPOJENÍ) nebo
- **odděl. trafo**

Typické příklady spojování do ME systému

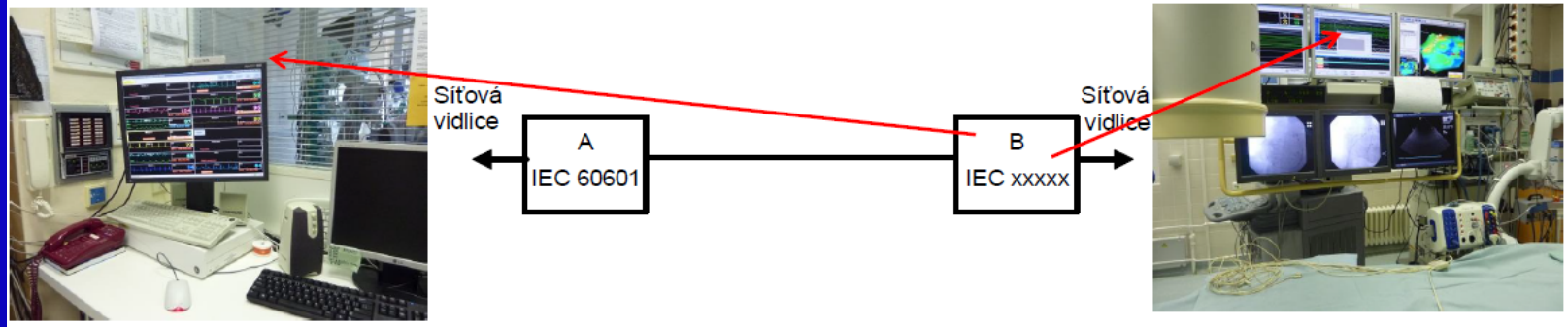


SITUACE:
jeden (více) je neME **v pac. prostředí** signálové/datové propojení

NEBEZPEČÍ: možné překročení dotykového proudu při dotyku neME nebo kovového konektoru jeho pracovního spojení s ostat. přístroji ZES

OPATŘENÍ:
- další ochr. spojení se zemí nebo
- **odděl. trafo**

Typické příklady spojování do ME systému



v jiné místnosti

vně pac. prostř.

SITUACE:
jeden (více) je neME
vně pac. prostředí
nebo
v jiné místnosti neurčené pro výkony
signálové/datové propojení

NEBEZPEČÍ:
možné překročení dotykového proudu v případě kovového konektoru kabelu propojení;
zásuvka v jiné m. může mít ochr. zem na jiném potenciálu

OPATŘENÍ:
- nepoužívat kovový konektor nebo
- odděl. trafo pro neME nebo
- oddělovací prostředek (optovazebník, radio, infra apod.)

Relevantní předpisy

ČSN EN 60601-1 ed. 2

Platná

Kat. čís.: 79016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost

Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance

Třídicí znak: 364801 **Vydána:** 7.2007 Harmonizovaná
Způsob převzetí: překlad **PDF:** Plnotextové **Velikost:** 3295 kB

Náhled | Údaje k tisku

Změna : A1 (Katalogové číslo: 95056) **Vydána: 6.2014**

Způsob převzetí: překlad **PDF:** Plnotextové **Velikost:** 1038 kB

Údaje k tisku

Změna : A11 (Katalogové číslo: 91044) **Vydána: 9.2012**

Způsob převzetí: překlad **PDF:** Plnotextové **Velikost:** 139 kB

Údaje k tisku

Změna : A12 (Katalogové číslo: 96849) **Vydána: 3.2015**

Způsob převzetí: překlad **PDF:** Plnotextové **Velikost:** 216 kB

Údaje k tisku

Změna : A2 (Katalogové číslo: 514095) **Vydána: 2.2022**

Způsob převzetí: překlad **PDF:** Plnotextové **Velikost:** 1322 kB

Údaje k tisku

Oprava : Opr.1 (Katalogové číslo: 99708) **Vydána: 4.2016**

Způsob převzetí: překlad **PDF:** Plnotextové **Velikost:** 155 kB

Děkuji za pozornost